

	DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE ESPESSAMENTO	
	Nº Revisão: 2	Data Revisão: 22/05/2019

ADVERTÊNCIA: Observar cuidadosamente as recomendações do fabricante do equipamento, assim como todas as suas limitações de temperatura, pressão e volume. Esse procedimento exige o manuseio de equipamentos submetidos à alta temperatura e materiais que são perigosos podendo causar danos. Somente pessoal autorizado deverá fazer esse teste.

EPI's



MONTAGEM E ENCHIMENTO DA CÉLULA

- Limpar e lubrificar com graxa as partes rosqueadas do cilindro, da tampa de fundo e do plugue; instalar o colar do diafragma (anel metálico) na extremidade do cilindro que possui ressalto;
- Instalar o diafragma sobre o ressalto;
- Enroscar a tampa metálica até o travamento do suporte do diafragma no cilindro;
- Colocar o conjunto eixo-palheta no interior do cilindro;
- Inverter a célula de forma que o fundo fique voltado para cima colocando-a sobre o suporte da bancada, encaixando a tampa metálica nos pinos do suporte;

- Preparar a pasta de cimento;
- Com a célula invertida verter a pasta até o seu enchimento;
- Girar o eixo manualmente golpeando simultaneamente o lado externo da célula para a retirada do ar da amostra;
- Enroscar a tampa de fundo certificando-se que a pasta transborde pelo orifício central;
- Colocar o plugue central ajustado;
- Retirar a célula do suporte invertendo-a, colocando o eixo para cima;
- Ajustar o conjunto de posicionamento do potenciômetro (trava) no eixo, verificando se ele está rente ao furo do rolamento central do potenciômetro;
- Com a alça de sustentação, levar a célula para a câmara do consistômetro encaixando os pinos da tampa de fundo da mesa rotativa.

INÍCIO DO TESTE

- Após encaixar a célula na mesa rotativa dentro da câmara de pressão, ligar a chave “Master”. Assegurar que o mecanismo do potenciômetro esteja encaixado no eixo da célula preso ao conjunto de posicionamento;
- Fechar o aparelho, encaixando o termopar e esperar o óleo subir até o orifício central da tampa apertando bem o parafuso do termopar;
- Aplicar pressão inicial através do acionamento da bomba ligando em seguida o registrador gráfico, o controlador programável de temperatura e controlador de tempo, previamente programados segundo o manual do fabricante.

CONTROLE DA TEMPERATURA E PRESSÃO

- Programar o incremento da temperatura e pressão da pasta de cimento contida no equipamento de teste;
- Manter o consistômetro ligado nas condições finais da programação, com tolerância de $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1,7\text{ }^{\circ}\text{C}$), para a temperatura e $\pm 100\text{ PSI}$ ($\pm 700\text{ KPa}$), para a pressão;
- Encerrar o teste ao atingir 100 Uc.

RETIRADA E DESMONTAGEM DA CÉLULA

- Desligar o registrador gráfico, o contador de tempo e o controlador de temperatura;
- Em testes com temperatura igual ou superior a 200 °F, ligar a água de refrigeração da câmara e deixar circular para resfriar o sistema até a temperatura de 194 °F (90°C);
- Fechar a válvula de suprimento de ar e abrir a válvula de exaustão de ar;
- Reduzir a pressão lentamente abrindo a válvula de liberação do óleo e depois a de entrada de ar para o cilindro;
- Quando o óleo retornar (sair da câmara), fechar as válvulas de liberação do óleo e entrada de ar;
- Desapertar o parafuso do termopar e esperar sair todo o ar contido no interior da câmara;
- Retirar a tampa, o potenciômetro e a célula com a pasta testada com as respectivas alças;
- Segurar a célula com luvas ou pano, desconectar o conjunto de posicionamento do potenciômetro e com a alça levá-la para a pia e resfriá-la em água corrente por 5 minutos, aproximadamente;
- Após o resfriamento, retirar a alça, inverter a célula encaixando-a no suporte da bancada;
- Desapertar lentamente o plugue central. No caso da presença de bolhas de ar ou algum ruído que indique escape de ar, voltar a resfriar em água corrente até se certificar que a pressão interna diminuiu;
- Segurar a célula e desapertar a tampa de fundo com a chave de três furos;
- Com a chave corrente, segurar a célula com a mão e terminar de desenroscar a tampa metálica de travamento, retirando o conjunto do diafragma;
- Puxar pela ponta do eixo a pasta testada liberando-a da palheta;
- Lavar todas as partes limpando as roscas do cilindro e da tampa de fundo com uma escova;
- Secar as partes lavadas com ar.

Nota: Além do teste para determinação do tempo de espessamento o consistômetro pressurizado também é utilizado para o condicionamento das pastas antes da realização de outros testes. Para tal é necessário considerar o procedimento específico.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição da revisão	Nº Revisão	Revisado por	Aprovado por
01/06/2011	Adequação de modelo anterior	1	Marcos Barros	Julio Freitas
22/05/2019	Pequenas alterações de layout	2	Bruno Costa	Julio Freitas